Los materiales: la madera

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir materias primas, materiales y productos, y clasificar los materiales por su origen
- Reconocer las principales propiedades de los materiales
- Describir la obtención, la estructura, las propiedades y los tipos de madera
- Conocer los derivados de la madera y su uso sostenible

Para pensar

Una tabla de madera maciza se curva y se agrieta con la humedad, pero un tablero de contrachapado del mismo grosor apenas se deforma. ¿Por qué?

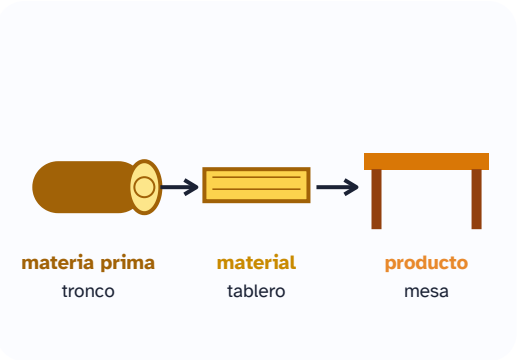
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

Materias primas, materiales y productos

Todo lo que nos rodea está fabricado con algún material. Para entender de dónde salen, conviene distinguir tres conceptos. Las **materias primas** son los recursos que se obtienen directamente de la naturaleza, sin transformar: un tronco de árbol, un mineral de hierro, el petróleo, la arena o el algodón. Los **materiales** son el resultado de transformar las materias primas para que se puedan usar en la fabricación: tablones de madera, chapas de acero, granza de plástico, vidrio o hilo. Y los **productos tecnológicos** son los objetos terminados que se fabrican con esos materiales: una silla, una bicicleta, una botella o una camiseta. Por ejemplo: tronco (materia prima) → tablero (material) → mesa (producto). Según su origen, los materiales pueden ser **naturales**, si se encuentran en la naturaleza y solo hay que darles forma (madera, lana, piedra, algodón); **artificiales**, si se obtienen transformando materiales naturales (acero, vidrio, papel, hormigón); y **sintéticos**, si se fabrican en laboratorios e industrias a partir de sustancias químicas, sobre todo derivadas del petróleo, como los plásticos.



Las propiedades de los materiales

Para elegir el material adecuado para cada objeto hay que conocer sus **propiedades**, es decir, cómo se comporta. Las **propiedades mecánicas** indican cómo responde ante las fuerzas: la **dureza** es la resistencia a ser rayado o penetrado; la **tenacidad** es la resistencia a romperse por golpes (lo contrario es la **fragilidad**, como la del vidrio); la **elasticidad** es la capacidad de recuperar la forma después de deformarse (una goma); la **plasticidad** es la capacidad de

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

cómo se comporta con el calor: los **conductores térmicos** transmiten bien el calor (los metales) y los **aislantes térmicos** no (la madera, el corcho). Las **propiedades eléctricas** indican si conduce la electricidad o es aislante. Y las **propiedades ecológicas** indican su impacto: si es **reciclable**, **biodegradable** (se descompone de forma natural) o **tóxico**. También importan otras, como la densidad, el aspecto, el precio y la facilidad para trabajarlo.

undefined

La madera: obtención

La madera es un material **natural** que se obtiene del **tronco de los árboles**. Es uno de los materiales más antiguos que ha usado el ser humano, y todavía hoy es muy importante en la construcción, los muebles, los envases o la fabricación de papel. Su obtención tiene varias fases. Primero, la **tala** de los árboles, normalmente en bosques o plantaciones gestionadas, y la eliminación de las ramas. Después, el **descortezado** (se quita la corteza) y el **transporte** de los troncos al aserradero. En el **aserradero** se cortan los troncos en tablas, tablones, listones y vigas. A continuación viene el **secado**, una fase fundamental, porque la madera recién cortada tiene mucha agua y, si se usara así, se deformaría y se agrietaría al secarse; se puede secar al aire libre, lo que tarda meses, o en hornos o secaderos, más rápido. Finalmente, se **trata** con productos que la protegen de los insectos, los hongos y la humedad, y se almacena. Los restos del aserradero (serrín, virutas, recortes) se aprovechan para fabricar tableros, papel o combustible.

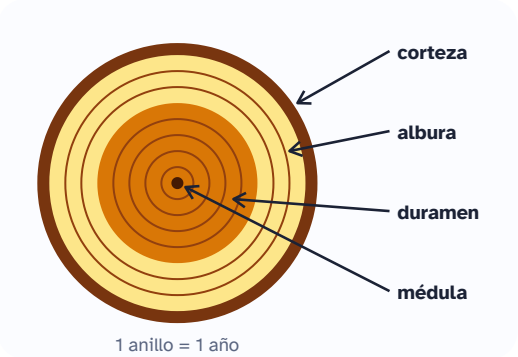
undefined

La estructura de la madera

Si cortamos un tronco de forma transversal, podemos ver sus partes de fuera hacia dentro. La **corteza** es la capa externa, que protege el árbol. Debajo está el **cámbium**, una capa muy fina donde se forman las nuevas células, de modo que el tronco crece a lo ancho. Después viene la albura, la madera joven, más clara y

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

forma un anillo con una parte clara (madera de primavera, de crecimiento rápido) y otra oscura (de verano y otoño); contando los anillos se puede saber la **edad** del árbol. La madera está formada por **fibras** alargadas de celulosa unidas por una sustancia llamada lignina, orientadas a lo largo del tronco: por eso es mucho más resistente y fácil de cortar **en la dirección de la veta** (a favor de las fibras) que en otras direcciones.



1 anillo = 1 año

Propiedades de la madera

La madera tiene muchas propiedades que la hacen útil. Es **ligera** en relación con lo resistente que es, por eso se usa en estructuras como vigas y tejados. Es un buen **aislante térmico** (por eso los mangos de las cacerolas o las cucharas de cocina son de madera) y un buen **aislante eléctrico** cuando está seca. Es **fácil de trabajar** con herramientas sencillas: se puede cortar, lijar, taladrar, clavar y encolar. Tiene un **aspecto agradable**, con vetas y colores variados. Y es un material **renovable** (si los bosques se gestionan bien), **biodegradable** y **reciclable**. Pero también tiene inconvenientes: es **combustible**, es decir, arde; le afecta la **humedad**, que la hace hincharse, deformarse y pudrirse; puede ser atacada por **insectos** como la carcoma o las termitas y por **hongos**; y no se comporta igual en todas las direcciones, como hemos visto. Por eso se protege con **barnices, pinturas, aceites o lasures**, y con productos insecticidas y fungicidas.

undefined

Maderas naturales: duras y blandas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

grandes grupos. Las maderas duras proceden normalmente de árboles de **hoja caduca** y de **crecimiento lento**, por lo que son más densas, resistentes y duraderas, pero también más caras y difíciles de trabajar. Se usan en muebles de calidad, suelos (parqué), puertas o instrumentos musicales. Ejemplos: el **roble**, el **haya**, el **nogal**, el **castaño**, el cerezo y maderas tropicales como la caoba o el ébano. Las maderas blandas proceden sobre todo de **coníferas** (árboles de hoja perenne en forma de aguja) y de árboles de **crecimiento rápido**; son más ligeras, baratas y fáciles de trabajar, aunque menos resistentes. Se usan en carpintería de construcción, muebles sencillos, embalajes y palés. Ejemplos: el **pino**, el **abeto**, el chopo, el abedul y la balsa, una madera tropical tan ligera que se usa en maquetas y aeromodelismo.

Madera	Tipo	Características	Usos
Roble	dura	muy resistente y duradera	muebles, barricas, suelos
Haya	dura	clara, fácil de curvar al vapor	sillas, juguetes, utensilios
Nogal	dura	oscura y muy apreciada	muebles de lujo
Pino	blanda	ligera, barata, con nudos	construcción, muebles sencillos
Abeto	blanda	clara y ligera	estructuras, instrumentos
Balsa	blanda	ligerísima	maquetas

undefined

Maderas transformadas: los tableros

Las maderas transformadas o artificiales son tableros que se fabrican con **láminas, virutas o fibras de madera** unidas con colas o resinas a presión. Tienen varias ventajas: aprovechan los restos y las maderas de menos calidad, son más **baratos**, se fabrican en **grandes tamaños** y son más **estables** que la madera maciza (se deforman menos). Los principales son: el contrachapado, formado por varias láminas finas de madera (chapas) encoladas con las fibras

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

a menudo recubierto con una lámina decorativa de melamina o de madera; y el tablero de fibras, como el **DM** (o MDF), fabricado con fibras de madera muy finas prensadas, que tiene una superficie lisa y uniforme ideal para pintar o para cortar con láser. También se fabrican tableros de fibras de baja densidad, como el cartón madera, usado en traseras de armarios.



El papel, el cartón y la madera sostenible

De la madera también se obtienen el papel y el cartón. Para fabricar papel, la madera (normalmente de árboles de crecimiento rápido, como el eucalipto o el pino) se tritura y se mezcla con agua y productos químicos para separar las fibras de celulosa y formar una **pasta**; la pasta se blanquea, se extiende en capas finas sobre unas telas, se escurre, se prensa y se seca entre rodillos calientes, y se enrolla en grandes bobinas. El cartón se fabrica de forma parecida, con capas más gruesas o con una capa ondulada entre dos lisas (cartón ondulado), muy resistente para hacer cajas. El papel y el cartón se pueden **reciclar** varias veces: cada tonelada de papel reciclado ahorra árboles, agua y energía. Para que el uso de la madera sea **sostenible**, hay que talar solo lo que el bosque puede regenerar, replantar, proteger los bosques naturales y combatir la tala ilegal. Al comprar productos de madera o papel, conviene buscar los sellos de **certificación forestal**, como **FSC** o **PEFC**, que garantizan que proceden de bosques gestionados de forma responsable.

undefined

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Materiales y madera en ocho ideas



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define materia prima, material y producto con un ejemplo de cada.**

2. **Clasifica por su origen: lana, vidrio, plástico, piedra, papel.**

3. **Diferencia entre elasticidad y plasticidad.**

4. **Escribe las fases de obtención de la madera.**

5. **¿Por qué es tan importante secar la madera?**

6. **¿Qué diferencia hay entre albura y duramen?**

7. **Escribe tres ventajas y tres inconvenientes de la madera.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Diferencia entre maderas duras y blandas con dos ejemplos de cada una.**

9. **¿Cómo se fabrica el contrachapado y por qué es estable?**

10. **¿Qué significan los sellos FSC y PEFC?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El petróleo es una...**

   A) materia prima
   B) material sintético
   C) producto

2. **El plástico es un material...**

   A) natural
   B) artificial
   C) sintético

3. **La capacidad de no romperse con los golpes es la...**

   A) tenacidad
   B) fragilidad
   C) dureza

4. **La madera es un buen...**

   A) aislante térmico
   B) conductor eléctrico
   C) metal

5. **La parte más resistente del tronco es el...**

   A) duramen
   B) cámbium
   C) corteza

6. **Los anillos de crecimiento indican...**

   A) la edad del árbol
   B) su altura
   C) su especie

7. **El roble es una madera...**

   A) dura
   B) blanda
   C) transformada

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) dura

C) sintética

9. **El tablero de láminas cruzadas es el...**

A) contrachapado

B) aglomerado

C) DM

10. **El papel se fabrica con fibras de...**

A) celulosa

B) plástico

C) hierro

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre materia prima, material y producto; Cómo es la estructura de un tronco y qué nos dicen los anillos; Qué tipos de madera y de tableros existen y para qué se usan.

Resumen



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Materia prima

Recurso natural sin transformar: tronco, mineral.

Material sintético

Fabricado a partir de sustancias químicas: plástico.

Tenacidad

Resistencia a romperse por golpes.

Duramen

Madera central, vieja, oscura y resistente.

Maderas duras

Crecimiento lento, densas: roble, haya, nogal.

Maderas blandas

Crecimiento rápido, ligeras: pino, abeto.

Contrachapado

Láminas de madera encoladas con las fibras cruzadas.

Aglomerado

Virutas y serrín prensados con cola.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Materia prima.
2. **C)** Sintético.
3. **A)** Tenacidad.
4. **A)** Aislante térmico.
5. **A)** Duramen.
6. **A)** La edad.
7. **A)** Dura.
8. **A)** Blanda.
9. **A)** Contrachapado.
10. **A)** Celulosa.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Materia prima: recurso natural (tronco). Material: materia prima transformada (tablero). Producto: objeto terminado (mesa).
2. Naturales: lana y piedra. Artificiales: vidrio y papel. Sintéticos: plástico.
3. La elasticidad es recuperar la forma tras deformarse; la plasticidad, quedarse deformado sin romperse.
4. Tala, descortezado, transporte, aserrado, secado y tratamiento.
5. Porque si se usa húmeda, al secarse se deforma y se agrieta.
6. La albura es la madera joven, clara y blanda; el duramen, la más vieja, oscura y resistente.
7. Ventajas: ligera y resistente, aislante, renovable. Inconvenientes: arde, le afecta la humedad, la atacan insectos y hongos.
8. Duras: crecimiento lento, densas y caras (roble, nogal). Blandas: crecimiento rápido, ligeras y baratas (pino, abeto).
9. Encolando láminas finas con las fibras cruzadas; así unas compensan la deformación de otras.
10. Que la madera o el papel proceden de bosques gestionados de forma responsable.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información